DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
7. Sınıf · Fen Bilimleri · 14. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Dolaşım Sistemi Sağlığı ve Solunum Sistemi: Yapı ve Organlar ile Soluk Alıp Verme Mekanizması

Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri ve tedavide kullanılan teknolojik gelişmeleri açıklar (FB.7.3.5). · Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların (burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar, akciğerler ve alveoller) görevlerini modeller üzerinde gösterir (FB.7.3.6). · Diyafram kası ve kaburgalar arası kasların soluk alıp verme mekanizmasındaki rolünü karşılaştırmalı olarak açıklar (FB.7.3.6).

HATIRLAYALIM

- Solunum yolu sırasıyla: Burun -> Yutak -> Gırtlak -> Soluk borusu -> Bronş -> Bronşçuk -> Alveol.
- Soluk almada diyafram kasılır ve düzleşir, göğüs boşluğu genişler; soluk vermede kubbeleşir.

1 EŞLEŞTİRME

Solunum sistemi yapı ve organlarını temel görevleriyle eşleştiriniz.

Burun
Mukus + Kılcal damar · Isıtır, nemlendirir

SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI VE GÖREVLERİ · Gırtlak
Ses telleri + Kapak · Soluk borusunu korur

Alveol
Hava kesecikleri · O2 ve CO2 değişimi

Diyafram
Çizgili solunum kası · Kasılır ve gevşer

☐ 1. Burun	a) Ses tellerini bulundurur ve epiglottis kapağıyla soluk borusunu korur
☐ 2. Gırtlak (Larinks)	b) Etrafındaki kılcal damarlarla O_2 ve CO_2 alışverişi yapar
☐ 3. Alveol (Hava Keseciği)	c) Mukus ve kılcal damarlarla havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki soluk alma ve soluk verme karşılaştırma tablosundaki boşlukları doldurunuz.

Diyafram & Kaburga
Alma: Kasılır (Düz)
Verme: Gevşer (Kubbe)

SOLUK ALIP VERME SÜREÇ ANALİZİ · Göğüs & Akciğer
Alma: Hacim artar · Verme: Hacim azalır

İç Basınç & Hava
Alma: Basınç düşer, girer
Verme: Basınç artar, çıkar

Gerçekleşen Olay	Soluk Alma Süreci	Soluk Verme Süreci
Diyafram kasının durumu	Kasılır ve düzleşir	
Göğüs boşluğu hacmi	Genişler (hacmi artar)	
Havanın hareket yönü	Dışarıdan akciğerlere dolar	

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki soluk alma ve soluk verme modellerine göre **I. durum (soluk alma)** sırasında hangisi gerçekleşir?

SOLUK ALMA VE SOLUK VERME MEKANİZMASI
I. Durum: Soluk Alma
Diyafram kasılır ve düzleşir
Göğüs boşluğu genişler, O2 dolar

II. Durum: Soluk Verme
Diyafram gevşer ve kubbeleşir
Göğüs boşluğu daralır, CO2 atılır

(A) Diyafram kası kasılır ve düzleşir; akciğerlerin iç hacmi artar.
(B) Diyafram kası gevşeyerek kubbeleşir; göğüs boşluğu daralır.
(C) Kaburgalar arası kaslar gevşer ve kirli hava dışarı verilir.
(D) Akciğerlerin iç basıncı yükselir ve diyafram yukarı doğru çıkar.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Dolaşım sağlığı ve solunum sistemiyle ilgili ifadeleri Doğru/Yanlış olarak belirleyiniz.

	D	Y
Soluk borusu üst üste dizilmiş C harfi şeklinde kıkırdak halkalardan oluşur.	☐	☐
Kalbin yer aldığı sol akciğer 3 loblu, sağ akciğer ise 2 loblu yapıdadır.	☐	☐
Yutkunma sırasında gırtlak kapağı (epiglottis) soluk borusunu kapatarak besin kaçmasını önler.	☐	☐
Alveollerden kılcal damarlara karbondioksit, kandan alveollere ise oksijen geçer.	☐	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

plevra · stent · bronş · yutak

1. Akciğerlerin dış yüzeyini saran ve hareketini kolaylaştıran çift katlı zara _____ denir.
2. Soluk borusunun sağ ve sol akciğere girmek üzere ayrıldığı iki ana kola _____ adı verilir.
3. Tıkalı kalp damarlarını açmak için damar içine yerleştirilen metal kafese _____ denir.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dolaşım sistemi tedavi yöntemlerinden hangisi kalp ritim bozukluğunu elektrik uyarısıyla düzenler?

Anjiyo
Damar görüntüleme · Tıkanıklığı saptama

KALP-DAMAR TEDAVİ YÖNTEMLERİ (TEKNOLOJİ)
Balon & Stent
Dar damarı açma · Metal kafes tüp

Bypass
Köprüleme ameliyatı · Yeni damar yolu

Kalp Pili: Elektrik uyarısı · Ritmi düzenleme

A) Kalp Pili
B) Anjiyo Görüntüleme
C) Plevra Zarı
D) Epiglottis Kapağı

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki balon-pet şişe solunum düzeneğinde alt tabandaki esnek balon aşağı çekildiğinde hangi olay modellenir?

FEN DENEYİ: BALON VE PET ŞİŞE SOLUNUM MODELİ
Modeldeki Yapı Karşılıkları
Y Borusu: Soluk borusu ve bronşlar
İç Balonlar: Akciğer · Alt Zar: Diyafram

Alt Zar Aşağı Çekildiğinde
Şişe içi hacim artar, basınç düşer
İç balonlar şişer (Soluk alma olayı)

A) Diyaframın kasılarak düzleşmesi ve akciğere hava dolması
B) Diyaframın gevşeyerek kubbeleşmesi ve havanın dışarı çıkması
C) Gırtlak kapağının soluk borusunu kapatarak yutkunmayı sağlaması
D) Kalp kapakçıklarının kapanarak kanın toplardamara pompalanması

8 KISA CEVAP

Görseldeki alveol-kılcal damar şemasına göre soluk havasının ağız yerine burundan alınması neden daha sağlıklıdır?

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Soluk verme sırasında dışarı atılan havada soluk alma havasına göre hangi değişim görülür?

A) Oksijen oranı azalır, karbondioksit ve su buharı oranı artar.
B) Karbondioksit oranı azalır, oksijen oranı %21'den %50'ye çıkar.
C) Hem oksijen hem karbondioksit tamamen tükenerek sıfırlanır.
D) Su buharı tamamen yok olur ve yalnız saf oksijen dışarı verilir.

10 SIRALAMA

Soluk alma sırasında dışarıdan alınan temiz havanın alveollere ulaşana kadar izlediği yolu sıralayınız.

TEMİZ HAVANIN SOLUNUM YOLU SIRALAMASI

1. Üst Yol: Burun → Yutak · Isınma ve iletim

2. Geçiş
Gırtlak → Soluk b.
Kıkırdak halkalı

3. Dallanma
Bronş → Bronşçuk
Sağ (3) ve Sol (2) lob

4. Gaz Değişimi
Alveol Kesecikleri · Kana O2 geçişi

- [ ] Burun boşluğu ve yutak (farinks)
- [ ] Akciğer içindeki bronşçuklar ve alveoller (hava kesecikleri)
- [ ] İki ana kol olan bronşlar
- [ ] Gırtlak (larinks) ve kıkırdak halkalı soluk borusu

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarından yararlanarak kavramları bulunuz ve akciğerlerde gaz alışverişi yapılan yapı şifresini çözünüz.

Damar tıkanıklıklarını boyalı sıvıyla görüntüleme ve açma işlemi
Ses tellerinin bulunduğu gırtlağın tıbbi adı
Kalp-damar sağlığı için uzak durulması gereken toplardamar genişlemesi
Yutkunma sırasında soluk borusunu kapatan gırtlak kapağı
Hücrelerin besinleri parçalayarak enerji üretmek için kullandığı gaz
Sağ akciğerde 3, sol akciğerde 2 adet bulunan akciğer bölümü

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki alveol-kılcal damar modeline göre solunum ve dolaşım sistemlerinin hücresel enerji üretimindeki iş birliğini açıklayınız.

ALVEOL VE KILCAL DAMAR ARASINDA GAZ ALIŞVERİŞİ
Alveolden Kılcal Damara
Oksijen (O2) difüzyonla kana geçer
Alyuvarlarla doku hücrelerine taşınır

Kılcal Damardan Alveole
Karbondioksit (CO2) alveole geçer
Soluk verme ile vücuttan uzaklaştırılır